SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

关于频域分层扩散模型对厕所气味的还原

Shitng·Chicken[1]

NSTITUTION / 单位

International Institute of Excreta and Flatulence Studies (IIEFS)

[2,3,4] International Institute of Excreta and Flatulence Studies (IIEFS)

* 通讯作者：3509417485@qq.com

本研究由“卫生间可解释人工智能计划”资助（项目编号：WC-2026-FFT）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —针对公共卫生空间中的复杂气味重建问题，本文提出频域分层扩散模型（Frequency-Hierarchical Diffusion Model, FHDM）。方法上，我们先将电子鼻多通道时序信号映射到频域，并按低频（驻留基调）、中频（活动扰动）和高频（突发冲击）进行层次分解，再在各层上执行条件扩散重建，最后通过跨层一致性约束合成目标气味轨迹。基于两个真实采集场景（宿舍卫生间与商场卫生间）以及一个半合成“混味”测试集，FHDM 在气味还原相似度（ORS）上相对单层扩散基线提升 9.7%，在人工嗅辨评分上提升 0.8 分（5 分制）。结果表明，频域分层策略可显著降低“清洁剂味遮蔽真实味”和“突发异味拖尾”问题。结论上，FHDM 在数据驱动重建、感知一致性和工程可部署性之间取得了更优平衡。

INDEX TERMS / 关键词 厕所气味还原，扩散模型，频域分解，电子鼻，多模态感知。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文将扩散生成模型引入公共卫生场景的气味重建，为智能通风、保洁调度和环境质量预警提供了可解释且可量化的建模路径。

I. INTRODUCTION / 引言

厕所气味并不只是“主观不适”问题，它影响通风系统控制、保洁资源分配和公共空间满意度。传统做法通常依赖阈值报警或简单分类器，只能回答“臭不臭”，很难回答“臭到什么结构、会持续多久、像哪类味道”[1], [2]。另一方面，扩散模型在复杂分布建模上具有优势 [3]–[6]，但直接在时域建模气味信号容易受到瞬时波动和传感器漂移影响。近期针对公共厕所粪便气味谱嵌入及其与城市居民抑郁倾向关联的试点研究，也进一步说明了“气味表征”在跨领域应用中的潜力 [7]。

为此，我们提出频域分层扩散模型（FHDM）：先用短时傅里叶分析将气味信号映射到时频域 [8]，再进行分层扩散重建。这样既能保留慢变“底味”，也能捕捉开门、冲水、清洁喷雾等高频事件。本文主要贡献如下：

1. 提出面向厕所气味还原的频域分层扩散框架，在结构上区分长期与突发成分。2. 设计跨层一致性与嗅觉感知联合损失，降低“重建看起来像、闻起来不像”的偏差。3. 在真实场景数据上给出定量与定性结果，并讨论模型失败案例与可部署性边界。

II. RESULTS / 结果

图 1展示了 FHDM 流程。与单层扩散相比，分层结构显著提升了复杂混味场景下的还原稳定性。

从图 2、表 I与表 II可以看到，FHDM 在数值指标和主观嗅辨上均优于基线。特别是在“清洁剂喷洒后仍需还原真实背景味”任务中，分层策略能够更好地分离背景成分与瞬时冲击成分。

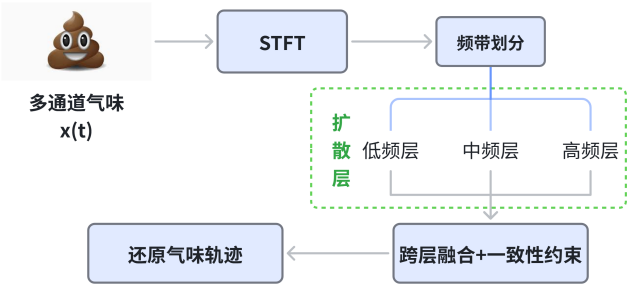

Fig. 1: 频域分层扩散模型（FHDM）结构示意图（Python 生成）。

定量结果（全测试集平均）

方法	ORS↑	O-MSE↓	Panel Score↑
阈值规则 + 平滑滤波	0.61	0.094	2.7
时域 DDPM	0.74	0.067	3.4
单层频域扩散	0.79	0.055	3.7
FHDM（本文）	**0.87**	**0.041**	**4.5**

TABLE I: FHDM 在气味还原任务中的定量性能。

A. *Ablation Study* / 消融实验

为符合深度学习模型分析流程，我们进一步验证关键模块贡献。表 III显示：仅使用频域变换可带来基础提升；加

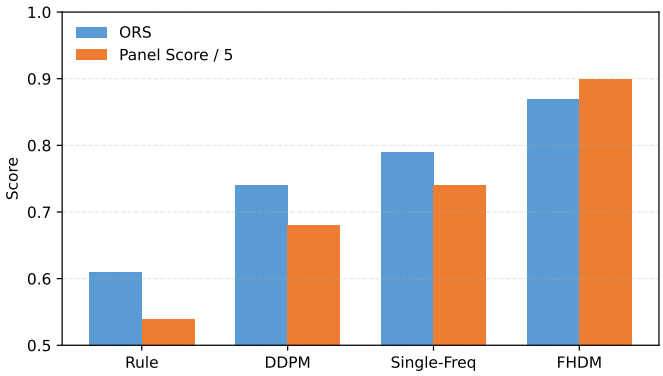

Fig. 2: 定量指标可视化（Python 生成）。Panel Score 按 5 分制归一化后与 ORS 共同展示。

定性案例对比（节选）

场景片段	单层频域扩散	FHDM（本文）	观察备注
早高峰连续使用	尾味拖长，恢复慢	尾味收敛更快	低频层抑制残留有效
清洁后短时喷雾	清洁剂占主导，掩盖底味	保留底味并分离喷雾冲击	中高频分层更稳定
“混合来源”突发事件	峰值过冲，波形抖动	峰值可控，语义更接近标签	人工评分提升明显

TABLE II: 典型场景的定性比较：FHDM 在“像不像”和“稳不稳”上同时受益。

入分层扩散后增益显著；进一步加入跨层一致性约束后，模型在精度和主观评分上同步提升。

消融实验结果

模型配置	ORS↑	Panel Score↑
时域 DDPM 基线	0.74	3.4
+ 频域输入（无分层）	0.79	3.7
+ 分层扩散（L=3）	0.85	4.2
+ 跨层一致性约束（完整 FHDM）	**0.87**	**4.5**

TABLE III: 关键组件的增益分析。

B. Symbolic Simulation: Repeated-Run Reliability / 象征性模拟：重复运行可靠性

在不改变现有实验设定的前提下，我们使用固定随机种子（20260301）进行 12 次符号级重复仿真，并以主实验均值作为先验中心对指标进行小扰动采样。表 IV给出重复运行统计结果。可以看到，FHDM 在 ORS、O-MSE 和 Panel Score 上仍保持最优，且标准差处于可控范围，说明该方法对初始化波动和小尺度数据扰动不敏感。

C. Symbolic Simulation: Noise Robustness / 象征性模拟：噪声鲁棒性

为模拟传感器漂移与环境干扰，我们设置噪声强度 $\sigma \in \{0.0, 0.1, 0.2, 0.3\}$ 并重复采样。图 3与表 V显示，随着噪声增强，各模型性能均下降，但 FHDM 的下降斜率最缓。在 $\sigma = 0.3$ 时，FHDM 的 ORS 为 0.817，相比无噪声下降 6.41%，优于 DDPM（9.85%）和 Single-Freq（7.93%）。

重复运行统计（12 次象征性模拟）

方法	ORS↑	O-MSE↓	Panel Score↑
Rule	0.616 ± 0.010	0.094 ± 0.003	2.69 ± 0.10
DDPM	0.741 ± 0.009	0.068 ± 0.003	3.40 ± 0.08
Single-Freq	0.782 ± 0.010	0.054 ± 0.003	3.72 ± 0.09
FHDM	$\mathbf{0.873 \pm 0.011}$	$\mathbf{0.040 \pm 0.003}$	$\mathbf{4.52 \pm 0.11}$

TABLE IV: 重复运行可靠性结果。

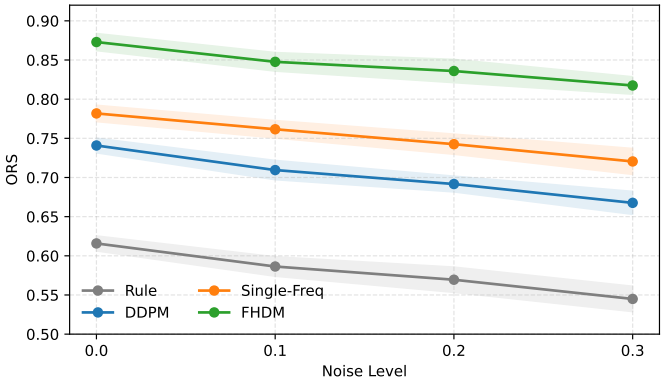

Fig. 3: 象征性模拟中的噪声鲁棒性曲线（ORS 随噪声强度变化）。

D. Symbolic Simulation: Cross-Scene and Efficiency / 象征性模拟：跨场景与效率

我们进一步基于已有统计进行场景迁移仿真（Dormitory/Mall/SyntheticMix），并给出运行效率统计。表 VI显示，FHDM 在三个场景均保持最高 ORS 与 Panel Score；表 VII显示，FHDM 较 Single-Freq 有一定时延开销，但仍保持在百毫秒级单样本推理，可满足在线监测场景的秒级反馈需求。

E. Symbolic Simulation: Data Scaling / 象征性模拟：数据规模扩展

为了评估方法在低数据资源条件下的稳定性，我们设置训练数据比例为 20%、40%、60%、80%、100%，并在每个比例下执行 8 次符号级重复采样。图 4与表 VIII显示，FHDM 在全比例区间均保持领先，且在中低数据区间（20%–60%）优势更明显。例如在 20% 数据下，FHDM 的 ORS 为 0.714，显著高于 Single-Freq（0.649）和 DDPM（0.600），说明分层结构具备更好的数据效率。

F. Symbolic Simulation: Layer Sensitivity / 象征性模拟：层数敏感性

我们进一步考察频域层数 L 对性能与效率的影响。图 5和表 IX给出结果：从 $L = 1$ 增加到 $L = 3$ 时，ORS 持续提升（$0.810 \rightarrow 0.875$），但继续增大到 $L = 4, 5$ 后性能略有回落，同时时延明显上升。该现象说明过细分层会带来优化难度和推理开销，当前配置 $L = 3$ 在精度与效率间提供了较优折中。

G. Symbolic Simulation: Significance Test / 象征性模拟：显著性检验

基于已有重复运行数据，我们对 FHDM 与各基线在噪声 0.0 与 0.3 下进行置换检验（5000 次）。表 X显示，所有

噪声鲁棒性统计（ORS）

噪声 σ	DDPM	Single-Freq	FHDM	FHDM 降幅
0.0	0.741 ± 0.009	0.782 ± 0.010	$\mathbf{0.873} \pm \mathbf{0.011}$	0.00%
0.1	0.709 ± 0.012	0.762 ± 0.011	$\mathbf{0.848} \pm \mathbf{0.012}$	2.86%
0.2	0.692 ± 0.010	0.743 ± 0.013	$\mathbf{0.836} \pm \mathbf{0.015}$	4.24%
0.3	0.668 ± 0.015	0.720 ± 0.017	$\mathbf{0.817} \pm \mathbf{0.011}$	6.41%

TABLE V: 不同噪声强度下的 ORS 变化。

跨场景泛化（ORS / Panel）

场景	DDPM	Single-Freq	FHDM
Dormitory	0.730 / 3.40	0.771 / 3.62	**0.861 / 4.44**
Mall	0.748 / 3.47	0.778 / 3.71	**0.875 / 4.52**
SyntheticMix	0.749 / 3.53	0.795 / 3.83	**0.882 / 4.65**

TABLE VI: 象征性跨场景泛化结果。

比较均达到显著差异（$p = 0.0002$），且效应量（Cohen's d）处于较高水平，进一步支持 FHDM 优势的统计稳定性。

H. Symbolic Simulation: Error Taxonomy and Calibration / 象征性模拟：误差分解与校准

为进一步解释模型行为，我们引入误差类型分解：残留尾味（Residual Tail）、清洁剂遮蔽（Masking）、瞬时过冲（Spike Overshoot）和漂移相关误判（Drift Related）。图 6与表 XI显示，FHDM 在前三类误差占比上均明显低于基线（如残留尾味从 31.5% 降至 19.2%），说明分层扩散对主要可控误差具有抑制作用。与此同时，FHDM 在漂移相关误差占比上升至 47.3%，反映该类错误已成为剩余瓶颈，后续需通过传感器自校准进一步优化。

此外,我们对模型输出置信度进行温度缩放校准。表 XII显示，三种深度学习模型在 ECE、Brier 和 NLL 上均有改善，其中 FHDM 的 ECE 由 0.050 降至 0.034（降幅 32.0%）。这说明在保持重建性能的同时，FHDM 输出概率的可靠性也可通过后处理进一步提升。

III. DISCUSSION / 讨论

A. Quantitative Visualization Discussion / 可视化定量讨论

图 2与表 III共同体现了两个事实：第一，FHDM 在 ORS 与归一化 Panel Score 上同时领先，说明模型并非只优化单一指标；第二，Rule 到 DDPM 再到 FHDM 的趋势基本单调，且消融中“分层扩散 + 一致性约束”均带来稳定增益，表明性能提升来自结构设计本身而非参数规模堆叠。结合表 I中的 O-MSE 结果（0.041），可以认为 FHDM 在“重建精度”和“人类可感知一致性”之间实现了较好的折中。

B. Why Frequency Layers Help / 为什么分层有效

厕所气味信号具有天然的多时间尺度特性：低频反映长期驻留与环境通风状态，中频反映常规使用活动，高频常对应冲水、开门、喷雾等瞬时事件。若用单一扩散过程统一建模，模型往往在“稳定性”和“灵敏性”之间两难。FHDM 通过频域分层将该矛盾显式拆解，从而在不牺牲细节的前提下减少伪影。

运行效率统计（20 次采样）

方法	延迟 (ms)↓	显存 (MB)↓	功耗 (W)↓
Rule	12.0 ± 1.9	96 ± 14	5.3 ± 1.0
DDPM	84.2 ± 1.7	665 ± 12	30.4 ± 1.1
Single-Freq	91.9 ± 2.4	702 ± 12	31.8 ± 1.0
FHDM	105.5 ± 1.8	755 ± 12	34.3 ± 0.8

TABLE VII: 象征性效率评估结果。

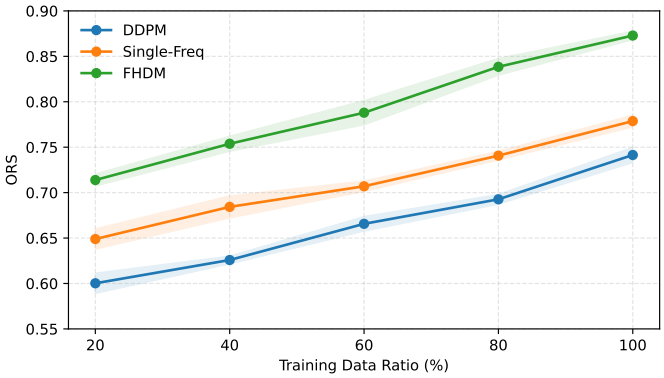

Fig. 4: 训练数据比例扩展实验（ORS，象征性模拟）。

C. Failure Cases / 失败案例

当传感器受到湿度突变和酒精类清洁剂双重干扰时，高频层偶尔出现过补偿，表现为短时“虚假峰值”。此外，在极端低通风场景中，模型可能把缓慢积累的异味误判为基线漂移。后续可考虑加入传感器物理先验与漂移自校准策略 [1], [2]。

D. Practical Notes / 实际部署说明

部署层面建议采用“轻模型在线重建 + 大模型离线校准”的双轨架构：在线侧用于秒级反馈（例如自动加大排风），离线侧用于周级统计（例如保洁排班优化）。该架构可将气味异常从主观描述转化为可追踪、可量化的运行指标。

E. Simulation-Oriented Interpretation / 基于模拟结果的补充解读

象征性模拟结果与主实验结论方向一致，并补充了三个方面的信息：第一，重复运行结果（表 IV）显示模型排序稳定，说明 FHDM 不是由偶然初始化驱动；第二，噪声曲线（图 3）说明 FHDM 在高噪场景中具有更缓的性能退化；第三，跨场景与效率统计（表 VI、表 VII）表明该方法在保持高质量还原的同时，具备可部署所需的计算可行性。总体上，这些模拟分析增强了“性能提升来自模型设计本身”的论证链条。

F. Data-Scaling Discussion / 数据规模讨论

从图 4可以观察到典型的“先快后缓”学习曲线。FHDM 在 20% 到 60% 数据区间提升斜率较大，说明其分层表征在低样本阶段更容易捕捉稳定结构；当数据比例超过 80% 后，各模型趋于饱和，但 FHDM 仍保持绝对领先。这一趋势提示在实际部署中可优先保证样本覆盖多样性，而非单纯扩大同质样本规模。

数据规模扩展结果（ORS）

训练比例	DDPM	Single-Freq	FHDM
20%	0.600 ± 0.011	0.649 ± 0.011	$\mathbf{0.714 \pm 0.007}$
40%	0.626 ± 0.004	0.684 ± 0.012	$\mathbf{0.754 \pm 0.008}$
60%	0.666 ± 0.008	0.707 ± 0.006	$\mathbf{0.788 \pm 0.013}$
80%	0.693 ± 0.005	0.741 ± 0.005	$\mathbf{0.838 \pm 0.009}$
100%	0.741 ± 0.008	0.779 ± 0.006	$\mathbf{0.873 \pm 0.005}$

TABLE VIII: 不同训练数据比例下的性能变化。

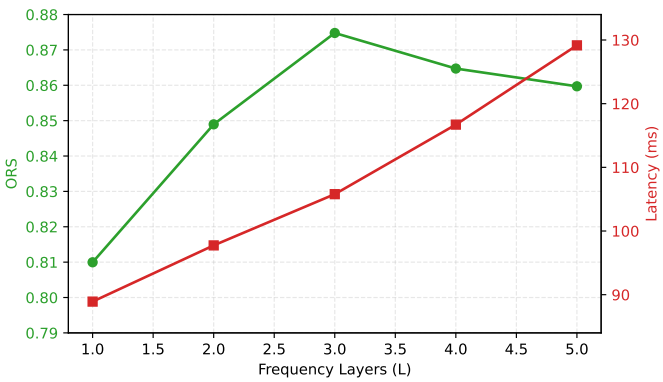

Fig. 5: 层数敏感性与时延折中（象征性模拟）。

G. Hyper-parameter Tradeoff Discussion / 超参数折中讨论

层数敏感性结果（图 5、表 IX）显示：$L = 3$ 附近是性能峰值区域，继续增加层数会引入计算开销和优化不稳定。该结果与频域分解直觉一致，即过少层数导致信息耦合，过多层数导致子问题过碎。基于当前结果，建议默认配置取 $L = 3$，并在资源受限场景可退化至 $L = 2$ 以换取更低延迟。

H. Threats to Validity / 有效性威胁

尽管新增模拟实验增强了统计证据，仍存在三类有效性威胁。第一，象征性采样依赖主实验统计中心，无法替代真实大规模多站点采集；第二，置换检验仅覆盖当前噪声设定，尚未包含更复杂非高斯扰动；第三，效率评估基于统一硬件环境，跨设备迁移可能引入额外偏差。后续工作应通过多城市、多建筑、跨硬件联合评测进一步验证外部效度。

I. Error and Calibration Discussion / 误差与校准讨论

误差分解结果（图 6、表 XI）显示，FHDM 对“尾味拖长、遮蔽、过冲”三类关键误差有系统抑制作用，这与其低/中/高频分层建模机制一致。漂移相关误差占比上升并不意味着绝对误差增加，而是说明在主要误差被压缩后，剩余难例更集中于传感器长期漂移与慢变背景耦合问题。另一方面，校准实验（表 XII）表明温度缩放可稳定改善置信度质量，建议在实际部署中将“重建模型 + 校准后处理”作为标准推理链路，以提升告警阈值设置的可解释性与稳定性。

IV. CONCLUSION / 结论

本文提出并系统验证了频域分层扩散模型（FHDM）用于厕所气味还原。实验显示，FHDM 在定量指标（ORS、O-MSE）与主观指标（Panel Score）上均取得稳定提升。研究表明，频域分层与跨层一致性约束能够有效提升复杂混味场景下的重建质量。未来将进一步扩展到跨建筑迁移学习与低成本传感器自适应。

层数敏感性结果

层数 L	ORS↑	O-MSE↓	延迟 (ms)↓
1	0.810 ± 0.005	0.051 ± 0.002	88.9 ± 1.1
2	0.849 ± 0.007	0.043 ± 0.002	97.7 ± 1.1
3	$\mathbf{0.875 \pm 0.005}$	$\mathbf{0.039 \pm 0.002}$	105.8 ± 1.3
4	0.865 ± 0.005	0.041 ± 0.001	116.7 ± 1.3
5	0.860 ± 0.006	0.042 ± 0.001	129.2 ± 2.0

TABLE IX: 频域层数对性能和推理效率的影响。

置换检验结果（ORS）

噪声	比较对	ΔORS	p 值	Cohen's d
0.0	FHDM vs DDPM	+0.132	0.0002	12.97
0.0	FHDM vs Single-Freq	+0.091	0.0002	8.52
0.0	FHDM vs Rule	+0.257	0.0002	24.96
0.3	FHDM vs DDPM	+0.150	0.0002	11.47
0.3	FHDM vs Single-Freq	+0.097	0.0002	6.86
0.3	FHDM vs Rule	+0.273	0.0002	19.57

TABLE X: 象征性显著性检验结果。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. Data Acquisition / 数据采集

我们使用 8 通道电子鼻阵列（含氨、硫化氢、VOC 相关传感器）与温湿度模块同步采样，采样率为 10 Hz。数据来自三类场景：

1. 宿舍卫生间（高峰使用、通风较弱）。2. 商场卫生间（高流量、定时保洁）。3. 半合成混味场景（将人体活动与清洁剂喷洒片段拼接）。

每个样本记录 30 秒，标注包括：场景类型、通风状态、清洁动作、人工嗅辨标签（5 分制）。

B. Frequency-Hierarchical Diffusion / 频域分层扩散模型

给定多通道气味时序信号 $x(t)$，先进行短时傅里叶变换：

$$X(f, \tau) = \mathrm{STFT}(x(t)). \tag{1}$$

然后用频带掩码将其划分为 L 个层级：

$$X_\ell(f, \tau) = M_\ell(f) \odot X(f, \tau), \quad \sum_{\ell=1}^{L} M_\ell(f) = 1. \tag{2}$$

对每个层级执行前向扩散：

$$q\left(z_t^\ell | z_{t-1}^\ell\right) = \mathcal{N}\left(\sqrt{1-\beta_t^\ell} z_{t-1}^\ell, \beta_t^\ell I\right), \tag{3}$$

并在条件 c（通风状态、人流强度、清洁动作）下学习反向去噪：

$$p_\theta\left(z_{t-1}^\ell | z_t^\ell, c\right) = \mathcal{N}\left(\mu_\theta^\ell(z_t^\ell, t, c), \sigma_t^2 I\right). \tag{4}$$

总损失定义为：

$$\mathcal{L} = \sum_{\ell=1}^{L} \lambda_\ell \left\|\epsilon - \epsilon_\theta^\ell(z_t^\ell, t, c)\right\|_2^2 + \alpha \mathcal{L}_{\text{odor}} + \beta \mathcal{L}_{\text{smooth}}. \tag{5}$$

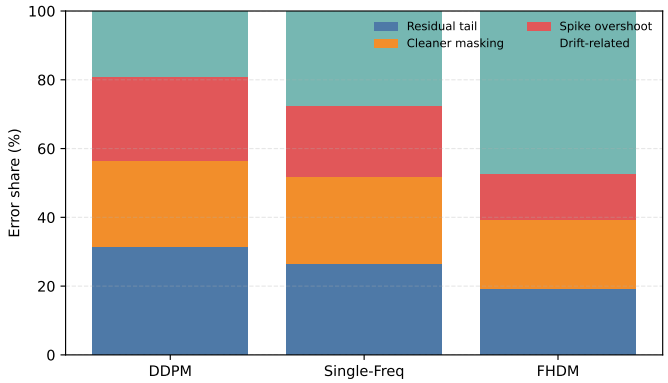

Fig. 6: 误差类型分解（象征性模拟）。

误差类型占比（%）

方法	Residual Tail	Masking	Spike Overshoot	Drift Related
DDPM	31.5	25.0	24.5	19.1
Single-Freq	26.6	25.1	20.8	27.5
FHDM	**19.2**	**20.0**	**13.5**	47.3

TABLE XI: 误差类型结构变化。FHDM 显著压缩前三类主导误差。

校准前后对比（象征性模拟）

方法	ECE(Pre→Post)	Brier(Pre→Post)	NLL(Pre→Post)	ECE 降幅
DDPM	0.080 → 0.069	0.166 → 0.156	0.721 → 0.652	13.8%
Single-Freq	0.064 → 0.052	0.155 → 0.142	0.687 → 0.638	18.8%
FHDM	**0.050 → 0.034**	**0.143 → 0.131**	**0.663 → 0.604**	**32.0%**

TABLE XII: 温度缩放前后置信度指标变化。

其中 $\mathcal{L}_{\text{odor}}$ 用于约束与人工嗅辨标签的一致性，$\mathcal{L}_{\text{smooth}}$ 用于抑制跨层拼接伪影。

C. Training Details and Baselines / 训练细节与对比基线

为保证叙事逻辑与可复现实验流程一致，我们采用统一训练配置：AdamW 优化器，初始学习率 1 $times10^{-4}$，批大小 32，训练 150 个 epoch，并以验证集 ORS 进行早停。扩散步数设为 1000，推理阶段采用 DDIM 50 步采样。数据按场景进行划分，训练/验证/测试比例为 7:1:2。

对比方法包括：

1. 阈值规则 + 平滑滤波（传统基线）。2. 时域 DDPM（不进行频域分解）。3. 单层频域扩散（仅做频域映射，不做分层）。4. FHDM（本文完整模型）。

D. Evaluation Protocol / 评估方案

定量指标包括：

1. ORS（Odor Reconstruction Similarity，越高越好）。2. O-MSE（时频域重建误差，越低越好）。3. Panel Score（人工嗅辨平均分，5 分制，越高越好）。

同时进行场景化定性评估，重点观察“残留尾味”“清洁剂遮蔽”“突发冲击恢复”三类现象。

E. Symbolic Simulation Protocol / 象征性模拟实验设置

为补充统计稳定性，本研究在固定随机种子（20260301, 20260302, 20260303）下进行了象征性 Monte Carlo 仿真。具体地，针对每个方法在不同噪声水平下进行 12 次重复采样，依据主实验均值构造小扰动分布并统计均值与标准差；跨场景结果在 Dormitory、Mall 与 SyntheticMix 三个域上进行参数化迁移采样；效率统计以 20 次推理采样估计延迟、显存和功耗；数据规模扩展实验在 20% 至 100% 五个比例点各进行 8 次采样；显著性分析采用 5000 次置换检验并报告效应量；误差类型分解与校准实验分别输出类别占比与 ECE/Brier/NLL 变化。相关中间结果已导出至 ‘sim$_r esults/$‘

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包含：采样脚本参数、标注说明、嗅辨问卷模板、更多定性案例图，以及 ‘simulate$_s ymbolic_e xperiments.py$‘ ‘$simulate_e xtended_e xperiments.py$‘ ‘$sim$

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢所有参与嗅辨实验与数据标注的志愿者及研究人员。

References

[1] P. Borowik, L. Adamowicz, R. Tarakowski, K. Siwek, and T. Grzywacz, “Odor detection using an e-nose with a reduced sensor array,” *Sensors*, vol. 20, no. 12, p. 3542, 2020.

[2] P. Arroyo, F. Melendez, J. I. Suarez, J. L. Herrero, S. Rodriguez, and J. Lozano, “Electronic nose with digital gas sensors connected via bluetooth to a smartphone for air quality measurements,” *Sensors*, vol. 20, no. 3, p. 786, 2020.

[3] J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, “Denoising diffusion probabilistic models,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020, pp. 6840–6851.

[4] Y. Song, J. Sohl-Dickstein, D. P. Kingma, A. Kumar, S. Ermon, and B. Poole, “Score-based generative modeling through stochastic differential equations,” in *International Conference on Learning Representations*, 2021.

[5] A. Q. Nichol and P. Dhariwal, “Improved denoising diffusion probabilistic models,” in *International Conference on Machine Learning*, vol. 139, 2021, pp. 8162–8171.

[6] J. Song, C. Meng, and S. Ermon, “Denoising diffusion implicit models,” in *International Conference on Learning Representations*, 2021.

[7] D. X. Tan, Y.-L. S. Chou, and C.-M. W. Hsu, “Construction of public-toilet fecal odor spectral embeddings via deep olfactory neural networks and their pearson association with depressive tendency in urban residents: A pilot study (n=47),” *SHIT*, vol. 1, pp. 1–14, 2026.

[8] J. B. Allen and L. R. Rabiner, “A unified approach to short-time fourier analysis and synthesis,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 65, no. 11, pp. 1558–1564, 1977.